附錄C 詳解

C-E01 兩個職位與無序小組

推導

無限制7・6=42；副為甲時正可從其他6人選，排除6，合法36。若無序組含甲，有6組，每組只一種合法分派（甲當正）；若不含甲，$\binom{6}{2}$=15組，每組兩種，故6+2・15=36。重複次數不一致，36/2不是無序組數。

結論與檢核

有至少一種合法分派的小組6+15=21，亦等於$\binom{7}{2}$。兩人不同已明定；若可兼任會是另一sample space。

C-E02 字串、位置與重複key

推導

長3位置起點1,2,3，內容aba,bab,aba，3個位置、2種內容。位置型subsequences選每個位置入／不入，有2^5=32，包含空；不同內容不等於32，例如單字a可由三個位置產生。2a2b1c共5!/(2!2!1!)=30種key字串，因每個字串都對應2!種a identities與2!種b identities排列。

結論與檢核

「重複內容」與「相同位置選擇」不是同一計數；除法可用在每個結果恰重複4次的key字串模型。

C-E03 Binomial係數與entropy

推導

指定一元素，k-subsets分成不含它$\binom{n-1}{k}$及含它$\binom{n-1}{k-1}$。乘積各factor(n−j)/(k−j)≥n/k給下界；分子$\leq n^k$、$k! \geq (k/e)^k$給上界。取α=k/n，非負展開$\sum \binom{n}{j}\alpha^j(1-\alpha)^{n-j} = 1$，取第k項≤1並除正數得$2^{nH(\alpha)}$。n8,k2真28，下界16、粗上界$16e^2$≈118.2249、entropy界$4^2(4/3)^6$≈89.8985。

結論與檢核

三者皆有效但不緊；另有$\binom{n}{k} \leq 2^n$可用，不代表任一特定bound對所有參數都最好。端點α0/1另以空乘積或連續延伸處理。

附錄C 詳解 （續）

C-E04 抽樣的條件機率

推導

兩綠=(4/7)(3/6)=2/7。第二綠=(4/7)(3/6)+(3/7)(4/6)=4/7。給第一黑，第二綠4/6=2/3。若獨立兩綠應$(4/7)^2$=16/49，實際2/7=14/49不同。若A∩B=∅但P(A),P(B)>0，交集機率0≠P(A)P(B)>0，一般即非獨立。

結論與檢核

第二次的marginal與第一次相同，不表示兩次獨立；conditional probability才反映無放回的改變。

C-E05 Pairwise不保三者獨立

推導

四outcomes000,011,101,110各1/4。任一對UV、UW、VW都看到00,01,10,11各一次，故每對joint=邊際乘積1/4。三者全1機率0，乘積1/8。每bit variance1/4、每對cov0，所以總variance3/4；也可直接sum為0（1/4）或2（3/4），mean3/2、second moment3，variance3−9/4=3/4。

結論與檢核

mean線性不需獨立；variance加總只需pairwise zero covariance；三重交集／乘積的分解不能只用pairwise。

C-E06 Bayes與觀測機制

推導

一次P(alarm)=.01・.8+.99・.05=.0575，posterior=.008/.0575=16/115≈.139130。雙次在給定狀態後獨立時，分母.01・$.8^2$+.99・$.05^2$=.008875，posterior=.0064/.008875=256/355≈.721127。

結論與檢核

若兩次其實完全同一monitor輸出，雙alarm等於單alarm，posterior仍16/115，且各次marginals與題給相同。故未給conditional dependence模型就沒有唯一雙次答案。

附錄C 詳解 （續）

C-E07 Joint、mean與variance

推導

M=m質量(2m−1)/9，m1,2,3，即1/9,3/9,5/9。E=(1+6+15)/9=22/9；E^2次矩=(1+12+45)/9=58/9，Var=58/9−484/81=38/81；P(M≥2)=8/9。A均勻1,2,3，Var(A)=2/3；Y=4−A，Cov(A,Y)=Cov(A,4−A)=−2/3，X+Y恒4，variance0。

結論與檢核

直接相加兩variance會得4/3，漏了2Cov=−4/3。相依性可使波動增加，也可完全抵消。

C-E08 Tail-sum與非線性期望

推導

pmf mean=0・1/2+1・1/4+3・1/4=1；tails P≥1=1/2、P≥2=1/4、P≥3=1/4，其餘0，也和1。$E[X^2]$=1/4+9/4=5/2，Var=3/2；Jensen平方給$E[X^2]$=2.5≥$(EX)^2$=1。若X恒−1，真正mean−1，$\sum_{i\geq 1} P(X \geq i) = 0$，公式不成立。

結論與檢核

非負整數支撐是tail-sum版本必要範圍；有號變數可分正／負部分再各計，但須避免∞−∞。

C-E09 Geometric的兩種計數

推導

$P(G = k) = (3/5)^{k-1}(2/5)$，k≥1；$P(F = f) = (3/5)^f(2/5)$，f≥0。E[G]=5/2、E[F]=3/2，兩者variance15/4。$P(G > 4) = (3/5)^4 = 81/625$；P(G>7|G>3)=$q^7/q^3=q^4$=81/625。時間2F+5，期望2・1.5+5=8ms。

結論與檢核

p0時永不成功，總trials∞，不在有限geometric pmf；p1時G1,F0,variance0，時間5ms。不要把trial數mean5/2當成failures mean。

C-E10 Binomial表與mode

推導

分子$\binom{6}{k}2^{6-k}$依k0..6為64,192,240,160,60,12,1；和729。加權mean分子1458，EX2；二次矩分子3888，EX^2=16/3，variance16/3−4=4/3，亦npq=6・(1/3)(2/3)。P≥4=(60+12+1)/729=73/729。ratio b(k)/b(k−1)=(7−k)/(2k)，大於1 iff k<7/3，唯一mode2。

附錄C 詳解 （續）

結論與檢核

完全同trial時X=0機率2/3、X6機率1/3，mean仍2，variance=36・2/9=8，不是4/3；binomial pmf不再適用。

C-E11 Union與geometric tail bound

推導

真尾1789/65536。union bound上界為$\binom{8}{5}(1/4)^5 = 7/128 = 3584/65536$。ratio以k4：係數(8−4)(1/4)/(4−2)=1/2，bound=(1/2)b4=2835/65536。一般左尾0<k<np，逆向比率b(i−1)/b(i)=iq/[(n−i+1)p]<ρ=kq/[(n−k)p]<1；因此$\sum_{i=0}^{k-1} b(i) < b(k) \sum_{j\geq 1} \rho^j = [kq/(np-k)]b(k)$。

結論與檢核

精確<ratio<union依本例成立；不能推所有參數同排序。左式是X<k，不包括b(k)；右尾X>k也不包括b(k)，只有拿它當控制尾和的參照項。

C-E12 指數界的完整推導與量詞

推導

λ>0，Markov給$P(X \geq t) \leq e^{-\lambda t} \prod E[e^{\lambda I_i}]$，獨立性使E乘積可分。每項$1 + p_i(e^\lambda - 1) \leq \exp[p_i(e^\lambda - 1)]$，得$\exp[\mu(e^\lambda - 1) - \lambda t]$。t>μ時最小λ=ln(t/μ)，代入$e^{-\mu}(e\mu/t)^t$。中心化則用每項$E[e^{\lambda(I_i - p_i)}] \leq 1 + p_i e^\lambda \leq \exp(p_i e^\lambda)$，得$\exp(\mu e^\lambda - \lambda r)$，r>μ時取λln(r/μ)，得$(e\mu/r)^r$。

結論與檢核

μ10,X≥50的r40：Markov.2；Var9.9給Chebyshev.0061875；中心化約1.947e−7；精細t界約2.650e−18。最後兩項用了mutual independence，Chebyshev要真variance。μ0且每$p_i \geq 0$強迫各$p_i 0$，X0幾乎必然，正門檻尾機率0，不代入log除0。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄C 詳解 （續）

原創驗算程式附錄: probability_checks.py

```
"""Exact small distributions plus numerical log-tail audit; not proofs of bounds."""
from fractions import Fraction as F
from math import comb,exp,log,lgamma
from itertools import product
def pmf(n,p):return [F(comb(n,k))*p**k*(1-p)**(n-k) for k in range(n+1)]
if __name__=='__main__':
 for n in range(1,21):
  for p in [F(1,4),F(1,3),F(1,2),F(2,3)]:
   b=pmf(n,p);mu=n*p;q=1-p
   assert sum(b)==1 and sum(k*b[k] for k in range(n+1))==mu
   assert sum(k*k*b[k] for k in range(n+1))-mu*mu==n*p*q
   for k in range(n+1):
    assert sum(b[k:])<=comb(n,k)*p**k
    if 0<k<mu:assert sum(b[:k])<k*q/(mu-k)*b[k]
    if mu<k<n:assert sum(b[k+1:])<(n-k)*p/(k-mu)*b[k]
 b=pmf(8,F(1,4));assert [x*65536 for x in b]==[6561,17496,20412,13608,5670,1512,252,24,1]
 assert sum(b[5:])==F(1789,65536)
 b=pmf(6,F(1,3));assert [x*729 for x in b]==[64,192,240,160,60,12,1]
 assert F(8,1000)/(F(8,1000)+F(99,100)*F(5,100))==F(16,115)
 pairs=[(u,v,u^v) for u,v in product(range(2),repeat=2)]
 for i,j in [(0,1),(0,2),(1,2)]:assert len({(s[i],s[j]) for s in pairs})==4
 logs=[lgamma(1001)-lgamma(k+1)-lgamma(1001-k)+k*log(.01)+(1000-k)*log(.99) for k in
range(50,1001)]
 m=max(logs);tail=exp(m)*sum(exp(z-m) for z in logs)
 weak=exp(40*(1+log(10/40)));sharp=exp(-10+50*(1+log(10/50)))
 assert tail<sharp<weak<9.9/1600<.2
 print('Bin1000 p.01 P>=50',tail,'weak',weak,'sharp',sharp)
 print('PASS finite80 binomial models exact moments/union/ratio tails; exact Bayes and
pairwise table; stable log-sum tail audit')
```

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study